

Vue d’ensemble — technologies, règles & positionnement

Page pratique pour présenter la solution de façon combinée : stack exhaustive, catalogue de règles avec cas d’usage terrain, comparaison honnête face à Genetec et aux plateformes Smart City, et genèse produit 2026. Chaîne de vérité : *zone* → *IA* → *règle* → *preuve*.

34 technologies

52 règles × 7 cas

Comparaison Genetec · Smart City

Architectures →

PDF →

01 — INTENTION

Une page pour décider, expliquer, vendre sans bluffer

Destinée aux décideurs, intégrateurs et équipes ops : inventaire technique réel, règles actionnables avec exemples quotidiens, et positionnement concurrentiel où CitéVision est meilleure *ou* à niveau — sans nier les forces Genetec (échelle enterprise, ACS) ni la largeur IoT des suites Smart City.

Preuve avant « validé »

Alerte finale seulement si le package preuve est complet — sinon missing explicite.

Zones jamais hardcodées

Polygones et lignes vivent dans l’éditeur / la DB, pas dans des scripts de secours.

GPU d’abord

CUDA/ONNX prioritaires ; le CPU reste dernier recours, exposé dans /health.

Catalogue véridique

Chaque option UI correspond à un événement réel, avec badge real / partial / beta.

02 — STACK

Technologies exhaustives de CitéVision

Langages, frameworks, IA, bases, object storage, NVR, messaging et ops. Colonnes enrichies : extensions, lieu d’usage, rôle, motivation du choix.

TECHNOLOGIE	EXTENSIONS / FRAMEWORKS	OÙ UTILISÉE	RÔLE DANS LA SOLUTION	MOTIVATION DU CHOIX
Go (Golang) Langage	Gin/Chi routers, sqlc/pgx, MQTT clients, goroutines	backend/	API REST, orchestration règles, persistance alertes, bridge Frigate, jobs preuve	Concurrence native, binaires uniques, perf réseau pour flux temps réel
TypeScript Langage	strict TS, Zod-like validation patterns	frontend/src	Typage fort UI métier (zones, règles, alertes)	Moins d'erreurs runtime côté console opérateur

TECHNOLOGIE	EXTENSIONS / FRAMEWORKS	OÙ UTILISÉE	RÔLE DANS LA SOLUTION	MOTIVATION DU CHOIX
JavaScript (ESM) Langage	Vite bundling	frontend tooling	Build & modules front	Écosystème Vite/React mature
Python 3 Langage	FastAPI/uvicorn, asyncio, pytest	ai-engine/	Inférence IA, composition preuves, OCR/VLM, health GPU	Écosystème ML (ONNX, OpenCV, Gemini SDK)
SQL (PostgreSQL dialect) Langage / data	migrations versionnées, JSONB	backend/migrations, queries	Schéma zones/rules/alerts/evidence	Source de vérité relationnelle + flexibilité JSONB
Bash / PowerShell Ops	WSL scripts, Start-CiteVision.ps1	scripts/, launcher/	Bring-up stack, health, validate_rule, sync miroirs	Runtime unique WSL + UX Windows propre
React 18 Frontend	Vite, React Router, hooks modernes	frontend/	Console opérateur, ZoneEditor, alertes, catalogue	Composants riches pour cartographie zones + preuves
Vite Frontend tooling	HMR, env inject	frontend/	Dev server :5174 et build prod	Itération UI rapide pendant validation démo
HTML / CSS UI docs	Fraunces + Manrope, CSS variables	docs/architectures/	Documentation premium offline-friendly	Présentation métier sans stack front lourde
Mermaid Diagrammes	CDN mermaid@11	docs/architectures/index.html	Schémas architecture interactifs	Lisibilité ops/produit sans outil propriétaire
YOLOv8 / Ultralytics IA vision	ONNX Runtime CUDA	ai-engine detectors	Détection personnes/véhicules/objets	État de l'art détection temps réel + export ONNX GPU
ONNX Runtime IA runtime	CUDA EP, CPU fallback	ai-engine inference	Exécution modèles optimisés	Portabilité GPU/CPU + perf mesurable via /health
CUDA / NVIDIA IA accélération	drivers WSL, TensorRT-ready path	hôte GPU + containers	Inférence accélérée (priorité GPU)	Latence démo & débit multi-caméras
OpenCV IA vision	cv2 crops, blur/darkness metrics	ai-engine evidence/quality	Pré-traitement images, qualité flux	Standard industrie vision
InsightFace / ArcFace IA identité	embeddings visage	pipeline face	Reconnaissance / watchlist	Embeddings robustes pour matching liste
Frigate Face / Face API IA identité	crops Frigate + fusion	bridge Frigate → AI	Candidats visage depuis NVR	Réutilise crops déjà produits par le NVR
PaddleOCR / OCR plaque IA OCR	pipeline plaque + validation	ai-engine plate/	Lecture plaques routières	Bon rapport précision/perf pour LPR terrain

TECHNOLOGIE	EXTENSIONS / FRAMEWORKS	OÙ UTILISÉE	RÔLE DANS LA SOLUTION	MOTIVATION DU CHOIX
Google Gemini (VLM) IA multimodale	Gemini Flash/Lite API	<code>cabin rules</code> (ceinture, téléphone)	Analyse habitacle quand CV classique est fragile	Raisonnement scène cabine + refus honnête (no violation)
Frigate NVR Vidéo / NVR	MQTT events, go2rtc, zones Frigate	<code>infra/frigate-config</code>	Ingest RTSP, tracking, clips, events	NVR open-source GPU-aware, MQTT natif
go2rtc Vidéo streaming	RTSP/WebRTC restream	<code>avec Frigate</code>	Restream caméras démo/live	Faible latence multi-clients
FFmpeg Vidéo	transcode, subclip 6s	<code>backend demo + evidence</code>	Clips preuve, préparation flux	Standard encodage/découpe
MQTT (Eclipse Mosquitto) Messaging	topics Frigate/events	<code>infra + bridge</code>	Bus événements détection → règles	Découplage NVR / AI / rules
PostgreSQL Base de données	JSONB, indexes, migrations	<code>stack Docker/WSL</code>	Org, caméras, zones, rules, alerts, users	ACID + JSONB pour payloads preuve
Redis Cache / files	queues légères / locks (si activé)	<code>infra</code>	Coordination jobs courts	Faible latence pour état éphémère
MinIO Object storage S3	buckets evidence clips/images	<code>infra MinIO</code>	Stockage preuves (clip, scene, subject, plate)	S3-compatible local, coût maîtrisé, pas de lock-in cloud
Docker / dockerd WSL Runtime containers	compose stacks Frigate/MinIO/PG	<code>WSL natif (pas Docker Desktop)</code>	Services infra isolés	Reproductibilité + GPU pass-through WSL
Linux (WSL2 Ubuntu) OS runtime	systemd/user services scripts	<code>~/citevision-v2</code>	Runtime de vérité unique	Un filesystem, une vérité ops (R.1)
Windows 11 + PowerShell OS client	Start-CiteVision.ps1 launcher	<code>launcher/</code>	Point d'entrée opérateur Windows	UX locale sans exposer chemins lab
REST / JSON APIs Intégration	OpenAPI-ish handlers Go	<code>backend HTTP</code>	Contrat UI ↔ moteur	Interop simple, debugable
WebSocket / SSE (UI live) Intégration	feeds alertes/status	<code>frontend ↔ backend</code>	Mise à jour console quasi temps réel	Opérateur voit la chaîne sans refresh
Mail (SMTP / Mailhog démo) Notification	templates mail premium	<code>alerting path</code>	Alerte e-mail avec preuves	Boucle validation A.3 (Mailhog en lab)
Git / GitHub Qualité	origin + v2 remotes	<code>repos Cityvision-*</code>	Versioning dual-mirror	Continuité produit + archive v2

TECHNOLOGIE	EXTENSIONS / FRAMEWORKS	OÙ UTILISÉE	RÔLE DANS LA SOLUTION	MOTIVATION DU CHOIX
pytest / Go test Qualité	unit + integration evidence	ai-engine/tests, backend/ *_test.go	Non-régression binders/OCR/transcode	Preuves de comportement avant smoke
validate_rule.sh / health_check Qualité ops	DoD 1-6 + artefacts UI	scripts/	Validation infalsifiable par règle	PASS = artefact, pas claim verbal

03 – CATALOGUE

52 règles — 7 cas d’usage chacune

Cas quotidiens, pratiques et critiques (sécurité, mobilité, sites sensibles). Ouvrir une règle pour afficher sa palette d'exemples. Filtrer par nom ou archétype.

01. Densité foule élevée

aggregate scene_density_high

- 1. Place publique — densité foule au-delà du seuil d’évacuation.
- 2. Carrefour — nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.
- 3. Manifestation — seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
- 4. Parking — saturation places → message déport vers parking B.
- 5. Festival — congestion accès créant risque de bousculade.
- 6. Hôpital urgences — file véhicules trop dense sur dépose-minute.
- 7. Tunnel urbain — embouteillage détecté pour alerte exploitation.

02. Nombre véhicules élevé

aggregate vehicle_count_threshold

- 1. Nombre véhicules élevé — cas terrain typique : place publique — densité foule au-delà du seuil d’évacuation.
- 2. Carrefour — nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.
- 3. Manifestation — seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
- 4. Parking — saturation places → message déport vers parking B.
- 5. Festival — congestion accès créant risque de bousculade.
- 6. Hôpital urgences — file véhicules trop dense sur dépose-minute.
- 7. Tunnel urbain — embouteillage détecté pour alerte exploitation.

03. Personne immobile prolongée

geometry person_stopped

1. Personne immobile prolongée – cas terrain typique : périmètre usine – présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare – loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP – véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École – piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center – absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial – flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire – sortie non autorisée d'une zone douanière.

04. Seuil foule atteint

aggregate crowd_count_threshold

1. Place publique – densité foule au-delà du seuil d'évacuation.
2. Carrefour – nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.
3. Manifestation – seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
4. Parking – saturation places → message déport vers parking B.
5. Festival – congestion accès créant risque de bousculade.
6. Hôpital urgences – file véhicules trop dense sur dépose-minute.
7. Tunnel urbain – embouteillage détecté pour alerte exploitation.

05. Véhicule arrêté

geometry vehicle_stopped

1. Véhicule arrêté – cas terrain typique : périmètre usine – présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare – loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP – véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École – piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center – absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial – flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire – sortie non autorisée d'une zone douanière.

06. Corrélation identité

composite correlation_match

1. Corrélation identité – cas terrain typique : intrusion après heures – présence + hors plage horaire + zone sensible.
2. Site industriel – corrélation identité + franchissement périmètre.

3. Pipeline trafic — voiture → plaque → vitesse dans un seul dossier.
4. Règle N-sur-M — N conditions observées sur M caméras avant alerte.
5. OU logique — l'un des signaux (ligne OU zone) suffit en mode garde.
6. Corrélation multi-sources — face + plaque sur le même créneau.
7. Scénario VIP — ensemble de règles pour parcours sécurisé temporaire.

07. Personne liste noire

face `face_watchlist_match`

1. Personne liste noire — cas terrain typique : contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.
3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

08. Plaque autorisée

plate `plate_allowed`

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête — historique des passages d'une plaque sur N caméras.

09. Plaque bloquée

plate `plate_blocked`

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.

7. Enquête – historique des passages d'une plaque sur N caméras.

10. Plaque détectée

plate plate_detected

1. Liste blanche parking employés – ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé – alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne – plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique – récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port – plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution – corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête – historique des passages d'une plaque sur N caméras.

11. Plaque inconnue

plate plate_unknown

1. Liste blanche parking employés – ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé – alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne – plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique – récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port – plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution – corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête – historique des passages d'une plaque sur N caméras.

12. Plaque non enregistrée

plate plate_unknown

1. Liste blanche parking employés – ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé – alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne – plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique – récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port – plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution – corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête – historique des passages d'une plaque sur N caméras.

13. Plaque récurrente

plate plate_detected

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête — historique des passages d'une plaque sur N caméras.

14. Visage détecté

face face_detected

1. Contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.
3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

15. Visage inconnu

face face_unknown

1. Contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.
3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

16. Visage liste de surveillance

face face_watchlist_match

1. Contrôle d'accès bâtiment administratif — visage vs liste autorisée à l'entrée principale.
2. Alerte watchlist aéroport / gare — correspondance sur flux caméra hall.

3. Sécurité événement sportif — détection personne signalée près des tribunes.
4. Site industriel — badge + visage pour zone haute sécurité.
5. Banque / agence — visage inconnu en dehors des horaires d'ouverture.
6. Hôpital — corrélation identité soignant / zone restreinte pharmacie.
7. Enquête post-incident — timeline des détections visage autour d'un créneau critique.

17. Intrusion site industriel

composite —

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

18. Objet abandonné

objects `object_abandoned`

1. Gare — bagage abandonné près d'un banc pendant > N minutes.
2. Musée — objet retiré d'un socle hors procédure.
3. Aéroport — disparition chariot/équipement en zone stérile.
4. Entrepôt — palette déplacée hors créneau inventaire.
5. Mairie — colis suspect laissé devant entrée publique.
6. Chantier — outil critique retiré de zone outillage.
7. Centre commercial — sac abandonné déclenchant protocole évacuation partielle.

19. Objet retiré

objects `object_removed`

1. Gare — bagage abandonné près d'un banc pendant > N minutes.
2. Musée — objet retiré d'un socle hors procédure.
3. Aéroport — disparition chariot/équipement en zone stérile.
4. Entrepôt — palette déplacée hors créneau inventaire.
5. Mairie — colis suspect laissé devant entrée publique.
6. Chantier — outil critique retiré de zone outillage.

7. Centre commercial — sac abandonné déclenchant protocole évacuation partielle.

20. Absence prolongée dans une zone

geometry —

1. Absence prolongée dans une zone — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

21. Disparition d'objet

objects object_disappeared

1. Gare — bagage abandonné près d'un banc pendant > N minutes.
2. Musée — objet retiré d'un socle hors procédure.
3. Aéroport — disparition chariot/équipement en zone stérile.
4. Entrepôt — palette déplacée hors créneau inventaire.
5. Mairie — colis suspect laissé devant entrée publique.
6. Chantier — outil critique retiré de zone outillage.
7. Centre commercial — sac abandonné déclenchant protocole évacuation partielle.

22. Présence dans une zone

geometry —

1. Présence dans une zone — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

23. Vidéo floue

quality video_blur

1. Vidéo floue — cas terrain typique : caméra vandalisme — flou soudain → ticket maintenance prioritaire.
2. Nuit sans IR — obscurité anormale sur axe critique.
3. Brouillard / pluie — baisse qualité → bascule politique preuve.
4. Sabotage optique — spray/peinture détecté via métriques blur.
5. Mauvais focus PTZ — alerte qualité avant perte de conformité.
6. Perte d'éclairage rue — darkness prolongée sur carrefour.
7. Audit SLA caméra — disponibilité optique mesurée, pas seulement uptime IP.

24. Vidéo sombre

quality video_darkness

1. Vidéo sombre — cas terrain typique : caméra vandalisme — flou soudain → ticket maintenance prioritaire.
2. Nuit sans IR — obscurité anormale sur axe critique.
3. Brouillard / pluie — baisse qualité → bascule politique preuve.
4. Sabotage optique — spray/peinture détecté via métriques blur.
5. Mauvais focus PTZ — alerte qualité avant perte de conformité.
6. Perte d'éclairage rue — darkness prolongée sur carrefour.
7. Audit SLA caméra — disponibilité optique mesurée, pas seulement uptime IP.

25. Ceinture de sécurité

cabin seatbelt_violation

1. Contrôle routier urbain — téléphone au volant en approche carrefour.
2. Corridor scolaire — ceinture non bouclée aux abords d'une école.
3. Flotte entreprise — audit conformité conducteurs sur axe périurbain.
4. Péage / barrière — vérification cabine avant ouverture file rapide.
5. Police municipale — dossier preuve (clip + crop) pour contravention.
6. Campagne sensibilisation — statistiques anonymisées violations cabine.
7. Zone travaux — conduite à risque (téléphone) près d'ouvriers.

26. Embouteillage

aggregate vehicle_count_threshold

1. Place publique — densité foule au-delà du seuil d'évacuation.
2. Carrefour — nombre de véhicules déclenchant plan de feux adapté.

3. Manifestation — seuil foule atteint près d'un bâtiment sensible.
4. Parking — saturation places → message déport vers parking B.
5. Festival — congestion accès créant risque de bousculade.
6. Hôpital urgences — file véhicules trop dense sur dépose-minute.
7. Tunnel urbain — embouteillage détecté pour alerte exploitation.

27. Excès de vitesse

measure speeding

1. Avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

28. Feu rouge

dual_signal red_light_violation

1. Carrefour à feux — franchissement au rouge avec plaque + clip 6 s.
2. Passage piéton protégé — véhicule qui grille le rouge face aux écoliers.
3. Boulevard à plusieurs files — file de droite qui anticipe le vert.
4. Priorité pompiers — audit a posteriori des franchissements dangereux.
5. Smart corridor — corrélation feu rouge + vitesse dans la même scène.
6. Litige assurance — package preuve horodaté pour sinistre carrefour.
7. Campagne sécurité — heatmaps des carrefours les plus transgressés.

29. Franchissement ligne continue

line line_cross

1. Franchissement ligne continue — cas terrain typique : comptage entrée magasin — franchissement ligne porte principale.
2. Sens interdit — croisement ligne dans le mauvais sens.
3. Ligne continue routière — dépassement dangereux matérialisé.
4. Quai métro — franchissement ligne sécurité bord de quai.
5. Entrepôt — passage ligne jaune engins vs piétons.
6. Stade — flux bidirectionnel portes A/B pour régulation foule.

7. Frontière de zone — audit des croisements pendant la nuit.

30. Pipeline voiture → plaque + vitesse

composite —

1. Avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

31. Plaque détectée (OCR)

plate plate_detected

1. Liste blanche parking employés — ouverture barrière automatique.
2. Liste noire véhicule volé — alerte temps réel + preuve OCR.
3. Zone piétonne — plaque détectée = véhicule non autorisé.
4. Flotte logistique — récurrence anormale d'une même plaque.
5. Douane / port — plaque inconnue hors registre du jour.
6. Contrôle pollution — corrélation plaque + zone ZFE.
7. Enquête — historique des passages d'une plaque sur N caméras.

32. Téléphone au volant

cabin phone_use_violation

1. Contrôle routier urbain — téléphone au volant en approche carrefour.
2. Corridor scolaire — ceinture non bouclée aux abords d'une école.
3. Flotte entreprise — audit conformité conducteurs sur axe périurbain.
4. Péage / barrière — vérification cabine avant ouverture file rapide.
5. Police municipale — dossier preuve (clip + crop) pour contravention.
6. Campagne sensibilisation — statistiques anonymisées violations cabine.
7. Zone travaux — conduite à risque (téléphone) près d'ouvriers.

33. Flânerie près entrée

geometry loitering_near_entrance

1. Flânerie près entrée — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

34. Intrusion hors horaires

composite —

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

35. Intrusion zone interdite

geometry —

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

36. Plusieurs personnes, un véhicule

relational multiple_persons_one_vehicle

1. Plusieurs personnes, un véhicule — cas terrain typique : covoiturage frauduleux — plusieurs personnes autour d'un seul véhicule en file HOV.
2. Agression potentielle — proximité anormale personne/véhicule parking isolé.

- 3. Vol à la portière — personne collée à véhicule arrêté moteur allumé.
- 4. Dépose scolaire — trop de piétons autour d'un même véhicule file.
- 5. Livraison suspecte — interaction prolongée personne-utilitaire zone résidentielle.
- 6. Parking relais — regroupement inhabituel autour d'un véhicule la nuit.
- 7. Contrôle frontière — corrélation occupants / véhicule déclaré.

37. Proximité personne-véhicule

relational person_vehicle_proximity

- 1. Proximité personne-véhicule — cas terrain typique : covoiturage frauduleux — plusieurs personnes autour d'un seul véhicule en file HOV.
- 2. Agression potentielle — proximité anormale personne/véhicule parking isolé.
- 3. Vol à la portière — personne collée à véhicule arrêté moteur allumé.
- 4. Dépose scolaire — trop de piétons autour d'un même véhicule file.
- 5. Livraison suspecte — interaction prolongée personne-utilitaire zone résidentielle.
- 6. Parking relais — regroupement inhabituel autour d'un véhicule la nuit.
- 7. Contrôle frontière — corrélation occupants / véhicule déclaré.

38. Comptage ensemble (N-sur-M)

composite —

- 1. Comptage ensemble (N-sur-M) — cas terrain typique : intrusion après heures — présence + hors plage horaire + zone sensible.
- 2. Site industriel — corrélation identité + franchissement périmètre.
- 3. Pipeline trafic — voiture → plaque → vitesse dans un seul dossier.
- 4. Règle N-sur-M — N conditions observées sur M caméras avant alerte.
- 5. OU logique — l'un des signaux (ligne OU zone) suffit en mode garde.
- 6. Corrélation multi-sources — face + plaque sur le même créneau.
- 7. Scénario VIP — ensemble de règles pour parcours sécurisé temporaire.

39. Comptage ensemble (OU)

composite —

- 1. Comptage ensemble (OU) — cas terrain typique : intrusion après heures — présence + hors plage horaire + zone sensible.
- 2. Site industriel — corrélation identité + franchissement périmètre.
- 3. Pipeline trafic — voiture → plaque → vitesse dans un seul dossier.
- 4. Règle N-sur-M — N conditions observées sur M caméras avant alerte.
- 5. OU logique — l'un des signaux (ligne OU zone) suffit en mode garde.
- 6. Corrélation multi-sources — face + plaque sur le même créneau.

7. Scénario VIP — ensemble de règles pour parcours sécurisé temporaire.

40. Entrée dans une zone

`geometry` —

1. Entrée dans une zone — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

41. Franchissement bidirectionnel

`line` `line_cross`

1. Franchissement bidirectionnel — cas terrain typique : comptage entrée magasin — franchissement ligne porte principale.
2. Sens interdit — croisement ligne dans le mauvais sens.
3. Ligne continue routière — dépassement dangereux matérialisé.
4. Quai métro — franchissement ligne sécurité bord de quai.
5. Entrepôt — passage ligne jaune engins vs piétons.
6. Stade — flux bidirectionnel portes A/B pour régulation foule.
7. Frontière de zone — audit des croisements pendant la nuit.

42. Franchissement de ligne

`line` `entry-line`

1. Franchissement de ligne — cas terrain typique : comptage entrée magasin — franchissement ligne porte principale.
2. Sens interdit — croisement ligne dans le mauvais sens.
3. Ligne continue routière — dépassement dangereux matérialisé.
4. Quai métro — franchissement ligne sécurité bord de quai.
5. Entrepôt — passage ligne jaune engins vs piétons.
6. Stade — flux bidirectionnel portes A/B pour régulation foule.
7. Frontière de zone — audit des croisements pendant la nuit.

43. Intrusion périmétrique

geometry perimeter_breach

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

44. Présence multi-zones

geometry —

1. Présence multi-zones — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

45. Sortie d'une zone

geometry —

1. Sortie d'une zone — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

46. Sortie non autorisée

geometry unauthorized_exit

1. Sortie non autorisée — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.

3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

47. Arrêt brusque

measure sudden_stop

1. Arrêt brusque — cas terrain typique : avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

48. Dépassement temps de présence

geometry dwell_time_exceeded

1. Dépassement temps de présence — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

49. Présence prolongée (loitering)

geometry —

1. Périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.

7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

50. Piéton en zone véhicules

geometry —

1. Piéton en zone véhicules — cas terrain typique : périmètre usine — présence en zone interdite hors badge.
2. Hall gare — loitering prolongé près des consignes à bagages.
3. Parking VIP — véhicule arrêté trop longtemps sur voie pompiers.
4. École — piéton/enfant dans voie véhicules à la sortie des classes.
5. Data center — absence prolongée d'un agent attendu en zone ronde.
6. Centre commercial — flânerie suspecte près entrée secours.
7. Site portuaire — sortie non autorisée d'une zone douanière.

51. Stationnement illégal

geometry —

1. Voie pompiers — véhicule arrêté bloquant l'accès secours.
2. Arrêt minute gare — dépassement durée autorisée.
3. Place PMR — occupation par véhicule non habilité.
4. Double file centre-ville — gêne bus et vélos.
5. Trottoir — roues sur passage piéton / bateau.
6. Zone livraison — hors créneau horaire autorisé.
7. Devant hydrant — stationnement critique pour pompiers.

52. Véhicule trop lent

measure `speed_below_minimum`

1. Véhicule trop lent — cas terrain typique : avenue 50 km/h — excès mesuré entre deux lignes de référence.
2. Zone 30 résidentielle — alerte vitesse + plaque pour médiation.
3. Approche carrefour — arrêt brusque suspect (risque collision).
4. Voie bus — véhicule trop lent créant un bouchon artificiel.
5. Périphérique urbain — dépassement seuil dynamique heure de pointe.
6. Parking souterrain — vitesse anormale dans rampe étroite.
7. Chantier temporaire — non-respect limitation provisoire signalée.

CitéVision · Genetec · Smart City — parallèle honnête

Lecture orientée « où CitéVision gagne ou égale ». Les cases où un concurrent reste structurellement plus fort (échelle mondiale Genetec, IoT large Smart City) sont assumées.

CitéVision en avance

À niveau / parité

Concurrent structurellement plus fort

CRITÈRE	CITÉVISION	GENETEC	SMART CITY (GÉNÉRIQUE)	LECTURE
Chaîne zone → IA → règle → preuve	CitéVision	Égale / partielle	CitéVision meilleure	CitéVision impose preuves (clip, images, plaque si routier) avant statut final ; Genetec/SmartCity ont souvent alerte + vidéo, moins le package preuve métier unifié.
Catalogue règles transparent (real / partial / beta)	CitéVision	Partiel	CitéVision meilleure	Badges d'honnêteté produit : pas de « supported: true » sur heuristique fragile. Concurrentes affichent parfois des modules marketing plus larges que le terrain.
NVR multi-caméras RTSP / enregistrement	À niveau (via Frigate)	Genetec leader échelle	À niveau sur périmètre démo/PME	Genetec domine très grands déploiements, certifications et support global. CitéVision est à niveau sur ingest, restream, événements pour sites ciblés.
Contrôle d'accès physique + badge entreprise	Partiel / intégrable	Genetec meilleure	Égale si intégré	Genetec Security Center est une référence ACS+VMS. CitéVision se concentre vidéo intelligente + preuves ; l'ACS peut être branché mais n'est pas le cœur historique.
Règles cabine (ceinture, téléphone) via VLM	CitéVision	Rare / add-on	CitéVision meilleure	Pipeline Gemini cabin + fail-closed preuves est un différenciateur produit fort face aux suites VMS classiques.
Mesure vitesse + feu rouge + plaque dans un même dossier	CitéVision	Modules séparés fréquents	CitéVision meilleure sur cohérence dossier	Un seul pipeline d'orchestration et d'evidence_status ; moins de silos module vitesse vs module LPR.
Édition zones / lignes par l'opérateur (pas hardcodé)	CitéVision	Oui (outils carte)	À niveau	ZoneEditor + DB : géométrie jamais figée dans le code. Genetec/SmartCity offrent aussi des outils carte matures — parité fonctionnelle, avantage CitéVision sur discipline produit (A.I).
Déploiement local souverain (WSL/GPU on-prem, MinIO)	CitéVision	Possible mais plus lourd	CitéVision meilleure pour lab/gov locaux	Stack reproductible sans Docker Desktop, object storage local, runtime unique — adapté POC souverains et démos terrain.
Cartographie smart-city IoT large (capteurs hors vidéo)	Focus vidéo+règles	SmartCity souvent plus large	SmartCity peut être devant sur IoT hétérogène	CitéVision assume un focus preuve vidéo. Une plateforme SmartCity générique peut agréger capteurs air / énergie ; CitéVision gagne sur la profondeur vidéo métier.
Coût d'entrée / time-to-demo	CitéVision	Genetec plus élevé	CitéVision meilleure	Start guidé, validate_rule, caméras démo : cycle de preuve rapide pour décideurs.
Échelle mondiale, certifications, réseau partenaires	En construction	Genetec leader	Genetec meilleure aujourd'hui	Honnêteté : décennies d'écosystème Genetec. CitéVision vise excellence architecture preuve et collaboration Hologram 2026, pas une revendication de couverture mondiale égale.
Auto-heal / readiness métier avant « prêt »	CitéVision	Monitoring classique	CitéVision meilleure sur readiness démo	Business readiness (LIVE, zones, bridge, GPU) bloquante au Start — moins de fausses démos « vertes ».
Alerting e-mail premium avec pièces preuve	CitéVision	À niveau possible	À niveau / CitéVision plus opinionated	Mail + preuves exigées par politique produit ; Genetec a des notifications riches, CitéVision les couple au DoD preuve.

CRITÈRE	CITÉVISION	GENETEC	SMART CITY (GÉNÉRIQUE)	LECTURE
Openness / inspectabilité du pipeline	CitéVision	Plus fermé	CitéVision meilleure	Contrats JSON, scripts health/validate, logs cause missing evidence — auditabilité ingénieur forte.

05 — GENÈSE 2026

Développeur & collaboration entreprise

Contexte humain derrière l’architecture zone → IA → règle → preuve.

Glory Henock

Glory Henock est le développeur principal de CitéVision : conception de la chaîne d’orchestration, exigence de preuves infalsifiables, runtime WSL unique, catalogue de règles et console opérateur.

Son travail en 2026 vise une plateforme vidéo intelligente où chaque alerte « validée » est défendable : géométrie réelle, inférence GPU, règle métier, puis package preuve (clip, images, plaque si routier) — sans raccourci marketing.

Contact technique / repos : github.com/henockglory

Hologram Identification Service

CitéVision est développée en **étroite collaboration** avec **Hologram Identification Service** en **2026** : ancrage terrain identification / sécurité, exigences preuves, et cadrage produit pour des déploiements réalistes (mobilité, sites sensibles, collectivités).

Cette collaboration oriente les priorités : honnêteté du catalogue, readiness métier au démarrage, et dossiers d’alerte exploitables par des opérateurs — pas seulement des logs MQTT.